

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程数学

概率统计简明教程

第三版

同济大学数学科学学院 编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书第一版是普通高等教育“十五”国家级规划教材，第二版是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。本书为第三版，保持了前两版的特色，内容简练，直观性和可读性强，且富有思想内涵，特别适合少学时“概率论与数理统计”课程的教学需要。

本书在广泛征求读者意见的基础上对第二版教材做了适当修订，补充了一些生活中与概率统计相关的经典案例、增加了一定数量的习题。本书内容包括随机事件、事件的概率、条件概率与事件的独立性、随机变量及其分布、二维随机变量及其分布、随机变量的函数及其分布、随机变量的数字特征、统计量和抽样分布、点估计、区间估计、假设检验、一元线性回归等。每章末有小结，书末附有辅助材料——统计软件 Excel 简介。

本书可供高等院校工科各专业及其他非数学类专业学生使用，也适用于多层次办学的“概率论与数理统计”课程的教学需要。

图书在版编目(CIP)数据

工程数学. 概率统计简明教程 / 同济大学数学科学学院编. --3 版. --北京:高等教育出版社,2021.5

ISBN 978-7-04-055395-6

Ⅰ. ①工… Ⅱ. ①同… Ⅲ. ①工程数学-高等学校-教材②概率论-高等学校-教材③数理统计-高等学校-教材 Ⅳ. ①TB11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 000149 号

Gongcheng Shuxue Gailü Tongji Jianming Jiaocheng

策划编辑	杨 帆	责任编辑	杨 帆	封面设计	王 洋	版式设计	王艳红
插图绘制	于 博	责任校对	高 歌	责任印制	刘思涵		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京汇林印务有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	17	版 次	2003 年 7 月第 1 版
字 数	360 千字		2021 年 5 月第 3 版
		印 次	2021 年 5 月第 1 次印刷
		定 价	39.80 元

第三版前言

本书第一版于2003年出版，第二版于2012年出版，在其后的8年中，随着教学方式多元化的快速发展，概率论与数理统计的教学模式已然发生巨大的变化。在当前的教学新形势下，我们听取和吸收了广大读者和一线授课教师的宝贵意见与建议，在此基础上对第二版进行了修订。

我们以提高教材质量，方便读者使用，满足不同层次读者的需求为宗旨，除修改了第二版中存在的疏漏和不当之处外，主要作了以下几个方面的修订：

一、增加了一些学习中可能会用到的概念与方法，如离散型随机变量小节中的负二项分布，统计量小节中上、下四分位数的计算方法等；增加了一些生活中与概率统计相关的经典案例和例题，如全概率公式小节中的蒙提霍尔问题、辛普森悖论，数学期望与中位数小节中的期望的尾部求解法，中心极限定理小节中的随机游走、高尔顿钉板实验等；增加了部分例题的图形解释，如全概率公式中的树图解释，部分二维连续型随机变量的边缘密度函数的几何图形解释等。

二、习题改以小节为单位设置，每章结尾再增加一个综合题，包括基本习题、带“*”的有一定提高的习题和带“**”的一些考研类题，供学有余力的读者选做。

三、将统计软件Excel简介中的平台更新为Excel 2016版本。

本次修订，同济大学使用第二版教材的老师们提供了许多宝贵的意见。本书的修订得到了高等教育出版社王强同志和蒋青同志的热诚帮助和大力支持，他们为本书持续不断的进步付出了大量的心血，杨帆同志在本次修订中积极策划，仔细把关，提出许多宝贵的意见和建议，对提高本书质量起了重要作用。我们一并表示衷心的谢意。

参加本次修订的编者与第二版相同，他们是柴根象、蒋凤瑛和杨筱菡。最后由杨筱菡执笔并统稿。

通过本次的修订，期待本书质量会有所提高，但难免还会有一些疏漏和不当之处，敬请各位同行和广大师生批评指正。

编　者

2020年6月

第二版前言

本书第一版于2003年出版。八年的教学实践，使作者团队积累了丰富的教学经验，同时我们听取和吸收广大读者的宝贵意见，在此基础上对第一版进行了修订。

本书的再版以提高教材质量，方便读者使用为宗旨，除修改第一版中存在的疏漏和不当之处外，主要作了以下几个方面的修订：

一、将第八、九章合并为一章；增加了一元线性回归作为新的一章；添加了辅助材料——统计软件 Excel 简介，使教材更富实用性。

二、充实了不少应用实例，特别是带有实际数据的实例，以增加教材的可读性；习题训练是学习本课程的重要环节，本次修订较大范围地扩充了习题的数量，其中大部分是基本训练题，还有一部分则是正文内容的补充。

三、在各章末添加了小结，以说明该章主要概念的背景和含义、重要方法的概率意义和统计思想，同时也指明需要掌握的重点，起到提纲挈领的作用。

四、增加了部分加“*”的内容，例如少数章节添加了附录，对正文中涉及的少数几个理论结果给出了证明。加“*”的内容不作为对学生的基本要求，而是供对此有兴趣或有志于进一步深造的读者参考。

五、书后为读者提供了一个光盘，内容有课堂教学的辅助 PPT 课件、使用 Excel 软件求解的应用实例演示等。

在本书的修订过程中，同济大学使用过第一版教材的老师、上海财经大学的孙燕老师和扬州大学的高峻老师提供了许多宝贵的意见；本书的修订得到了高等教育出版社的王强和蒋青两位编辑的热诚帮助和大力支持，他们为本书的顺利出版付出了大量心血，他们的工作细致周到、精益求精，对提高本书质量起了重要作用。我们一并表示衷心的谢意。

通过本次修订，期待本书质量有所提高，但难免还会有不少错漏和不妥之处，敬请各位同行和广大师生批评指正。

同济大学 柴根象、蒋凤瑛、杨筱菡

2011年12月

第一版前言

概率论与数理统计,在我国高校的绝大部分工科、理科专业及管理类专业,都是一门重要的基础课程。这不仅是因为它在各个领域中的应用广泛性,而且从人才素质的全面培养来说,这门课程也是不可或缺的。例如,进入21世纪之后,人们可以通过各种媒体获得越来越多的统计信息,它们传递着政府部门的重要政策取向,没有良好的数理统计知识就不可能很好地把握这些统计信息的特性,并善加运用。

本书着眼于介绍概率论和数理统计中的基本概念、基本原理和基本方法,它们都是初步的,但又是基本的。强调直观性和应用背景,注重可读性,突出基本思想是本书的特点。期望能对后续课程的学习以及进一步深造有所裨益,能对随机思维能力的增强和统计素质的培养有所裨益。

本书的概率论部分是根据同济大学数学教研室主编的《高等数学》(1978年版)的第十四章改编的,数理统计部分则完全是新编的。这里顺便提及的是,早在1982年我系叶润修同志已做过改编的尝试,并由高等教育出版社出版了《概率论》一书。该书在使用中很受读者欢迎,但出版近20年来,一直未做修改,由于叶润修同志已故世,无法对该书进行修订,这不能不说是一种遗憾。本书的出版在某种意义上也可以说是弥补这一不足。

本书的部分内容打上*号,一般可以不读。作为一本教材,本书在选材及编排上,充分考虑到能适应不同层次的需要,有较大的灵活性。我们建议:若只选概率论部分,大约需36学时,而欲使用全部内容,需54学时;打*号的内容可供工科研究生和攻读MBA的读者参考。

本书的编写分工如下:第1—3章、第8—12章由柴根象同志执笔,第4—6章由蒋凤瑛同志执笔,第7章由梁汉营同志执笔,习题及解答由蒋凤瑛和杨筱菡同志执笔,最后由柴根象同志统稿、定稿。

本书的出版得到高等教育出版社徐刚、张忠月两位同志的大力支持;天津大学齐植兰同志仔细地审阅了本书的初稿,提出了许多宝贵的意见,这对提高本书质量起了重要作用;在本书的酝酿过程中,我系的郭镜明、徐建平同志做了大量的协调工作,推动了本书的写作。此外,我们的研究生孙燕、吴月琴为本书手稿的打印付出了辛勤的劳动,特在此一并表示由衷的谢意。

由于作者学识和阅历所限,书中不当和疏漏之处在所难免,敬请各位同行和读者不吝赐教。

编　者

2003年1月

目　录

第一章　随机事件 …… 1
第一节　样本空间和随机事件 …… 1
第二节　事件的关系和运算 …… 3
小结 …… 6
第一章综合题 …… 6
第一章自测题 …… 6
第一章习题参考答案 …… 7

第二章　事件的概率 …… 8
第一节　概率的概念 …… 8
第二节　古典概型 …… 9
第三节　几何概型 …… 12
第四节　概率的公理化定义 …… 14
附录 …… 16
小结 …… 18
第二章综合题 …… 18
第二章自测题 …… 19
第二章习题参考答案 …… 20

第三章　条件概率与事件的独立性 …… 21
第一节　条件概率 …… 21
第二节　全概率公式 …… 23
第三节　贝叶斯公式 …… 27
第四节　事件的独立性 …… 30
第五节　伯努利试验和二项概率 …… 33
*第六节　主观概率 …… 35
小结 …… 36
第三章综合题 …… 36
第三章自测题 …… 37
第三章习题参考答案 …… 37

第四章　随机变量及其分布 …… 38
第一节　随机变量及分布函数 …… 38
第二节　离散型随机变量 …… 41
第三节　连续型随机变量 …… 48
小结 …… 58
第四章综合题 …… 59
第四章自测题 …… 60
第四章习题参考答案 …… 60

第五章　二维随机变量及其分布 …… 61
第一节　二维随机变量及分布函数 …… 61
第二节　二维离散型随机变量 …… 62
第三节　二维连续型随机变量 …… 64
第四节　边缘分布 …… 67
第五节　随机变量的独立性 …… 71
*第六节　条件分布 …… 75
小结 …… 78
第五章综合题 …… 79
第五章自测题 …… 81
第五章习题参考答案 …… 81

第六章　随机变量的函数及其分布 …… 82
第一节　一维随机变量的函数及其分布 …… 82
第二节　多维随机变量的函数的分布 …… 87
小结 …… 95
第六章综合题 …… 96
第六章自测题 …… 96

第六章习题参考答案 …… 96

第七章 随机变量的数字特征 …… 97
第一节 数学期望与中位数 …… 97
第二节 方差和标准差 …… 106
第三节 协方差和相关系数 …… 110
*第四节 切比雪夫不等式及大数律 …… 114
第五节 中心极限定理 …… 116
小结 …… 122
第七章综合题 …… 123
第七章自测题 …… 125
第七章习题参考答案 …… 125

第八章 统计量和抽样分布 …… 126
第一节 统计与统计学 …… 126
第二节 统计量 …… 131
第三节 抽样分布 …… 136
附录 …… 141
小结 …… 142
第八章综合题 …… 143
第八章自测题 …… 143
第八章习题参考答案 …… 143

第九章 点估计 …… 144
第一节 点估计问题 …… 144
第二节 估计方法 …… 146
第三节 点估计的优良性 …… 151
小结 …… 155
第九章综合题 …… 155
第九章自测题 …… 156
第九章习题参考答案 …… 156

第十章 区间估计 …… 157
第一节 置信区间 …… 157
第二节 正态总体下的置信区间 …… 159
*第三节 抽样推断 …… 163
小结 …… 166
第十章综合题 …… 167
第十章自测题 …… 168
第十章习题参考答案 …… 168

第十一章 假设检验 …… 169
第一节 检验的基本原理 …… 169
第二节 显著性水平检验法与正态总体检验 …… 173
*第三节 拟合优度检验 …… 179
小结 …… 185
第十一章综合题 …… 185
第十一章自测题 …… 186
第十一章习题参考答案 …… 186

***第十二章 一元线性回归** …… 187
第一节 若干基本概念 …… 187
第二节 一元线性回归的检验和置信推断 …… 196
第三节 预测 …… 204
附录 …… 207
小结 …… 209
第十二章综合题 …… 209
第十二章自测题 …… 210
第十二章习题参考答案 …… 210

辅助材料 统计软件 Excel 简介 …… 211
附表一 二项分布表 …… 236
附表二 泊松分布表 …… 240
附表三 标准正态分布表 …… 243
附表四 χ^2 分布表 …… 245
附表五 t 分布表 …… 247
附表六 F 分布表 …… 249
附表七 p 值表 …… 254
参考文献 …… 258